3.2.14.4 INI04 – INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

I. IDENTIFICACIÓN

Denominación	**INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**
Código	**INI-04**
Semestre	**PRIMERO**
Carga Horaria Total	**94**
Horas Teóricas	**30**
Horas Prácticas	**42**
Horas de trabajo independiente	**22**
Prerrequisito	**NINGUNO**
Créditos	**3.1**

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

En la era digital actual, el desarrollo web se ha consolidado como una de las competencias más demandadas tanto en el ámbito profesional como en el académico. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado la manera en que las personas interactúan, acceden a la información y realizan transacciones, lo que ha impulsado la necesidad de contar con profesionales capacitados en el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.

La asignatura Introducción al Desarrollo Web tiene como propósito fundamental proporcionar a los estudiantes los conocimientos esenciales para comprender el funcionamiento de la web y las tecnologías asociadas al desarrollo de sitios y aplicaciones web. A través de esta materia, los estudiantes adquirirán habilidades prácticas para crear interfaces web interactivas, estructurar contenido utilizando HTML, dar estilo a través de CSS y añadir funcionalidades dinámicas con JavaScript.

Además, esta asignatura promueve el desarrollo de competencias transversales, como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, aspectos fundamentales para el trabajo en equipo dentro de proyectos de desarrollo. De igual manera, se abordarán aspectos éticos relacionados con la accesibilidad, la usabilidad y el respeto a los estándares internacionales en la creación de soluciones web, alineados con las mejores prácticas de la industria.

En un entorno donde la web evoluciona rápidamente y los avances tecnológicos surgen de manera continua, es esencial que los estudiantes adquieran una base sólida en las

herramientas y técnicas del desarrollo web, preparándose para enfrentar futuros desafíos y contribuir de manera significativa en el diseño y construcción de experiencias digitales inclusivas y eficientes.

III. COMPETENCIAS

a. Del perfil de salida

Diseñar, proyectar y programar soluciones informáticas, utilizando software, procesos u otros medios tecnológicos, con el fin de desarrollar sistemas eficientes y adaptados a las necesidades del entorno profesional.

b. Específica de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de **crear sitios web interactivos** utilizando **HTML, CSS y JavaScript**, aplicando principios básicos de accesibilidad, usabilidad y estándares web.

c. Capacidades

CONCEPTUALES
• Comprende los fundamentos del desarrollo web, conociendo la historia y evolución de la web y sus tecnologías, además, identifica los componentes fundamentales de una página web y su desarrollo, entendiendo la importancia de los estándares web y la accesibilidad en el desarrollo de sitios web.
• Conoce la sintaxis y semántica del lenguaje HTML, identificando y utilizando de manera adecuada las etiquetas básicas y avanzadas de HTML para estructurar contenido de manera coherente y semántica.
• Diferencia entre etiquetas estructurales, de formato y multimedia para crear páginas web completas con HTML.
• Conoce los conceptos fundamentales de diseño con CSS, comprendiendo el uso de selectores, propiedades y valores para estilizar páginas web. Además, reconoce la importancia de los estilos responsivos y las técnicas como media queries para crear diseños adaptativos.
• Interpreta la programación básica en JavaScript para agregar interactividad, comprendiendo el modelo de programación basado en eventos. Además, identificar las estructuras de control (bucles, condicionales) y las funciones en JavaScript para manipular el comportamiento de las páginas web.
• Comprende el uso de Bootstrap para el diseño web responsivo, reconociendo las ventajas del uso de un framework CSS como Bootstrap para la creación rápida de interfaces web responsivas. Además, conoce el sistema de rejilla (grid) de Bootstrap y

sus componentes básicos.
• Comprende el proceso de publicación de páginas web, entendiendo los diferentes métodos de hospedaje y publicación de sitios web, incluyendo servidores web, dominios y el uso de FTP. Además, conoce herramientas como GitHub Pages para la publicación sencilla de sitios web estáticos.
PROCEDIMENTALES
• Desarrolla páginas web estructuradas con HTML, creando documentos HTML que sigan las mejores prácticas de semántica y estructura.
• Implementa con HTML listas, tablas, formularios, enlaces y multimedia dentro de las páginas web.
• Aplica estilos visuales usando CSS, utilizando CSS para personalizar la apariencia de los elementos HTML. Además, implementa estilos responsivos para que las páginas se adapten a dispositivos móviles, utilizando flexbox, grid y media queries.
• Programa interacciones con JavaScript, escribiendo scripts en JavaScript para agregar funcionalidad dinámica a las páginas web, como validaciones de formularios y animaciones simples. Además, manipula el DOM para cambiar el contenido y los estilos en respuesta a las acciones del usuario.
• Construye diseños web responsivos con Bootstrap, utilizando el sistema de rejilla de Bootstrap para crear layouts que se adapten a diferentes tamaños de pantalla. Además, integra componentes de Bootstrap como botones, menús de navegación, modales y carruseles para mejorar la interfaz de usuario.
• Publica páginas web en un servidor, subiendo un sitio web a un servidor usando FTP o plataformas de hospedaje web. Además, configura GitHub Pages para la publicación de sitios estáticos y utilizar sistemas de control de versiones para la gestión de proyectos web.
ACTITUDINALES
• Desarrolla una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo, manteniéndose actualizado sobre las últimas tendencias y herramientas en el desarrollo web. Además, participando en comunidades de desarrollo web para compartir conocimientos y aprender de otros.
• Fomenta la creatividad y la innovación en el diseño web, explorando nuevas formas de mejorar la experiencia de usuario en las páginas web, buscando soluciones originales. Además, valora el diseño web accesible e inclusivo, respetando las necesidades de todos los usuarios.
• Adopta una actitud ética y responsable en la publicación de contenido, respetando los derechos de autor y las licencias de los recursos utilizados (imágenes, fuentes, etc.). Además, asegura que los sitios web publicados sean accesibles y seguros, protegiendo la privacidad y los datos de los usuarios.

- Promueve la colaboración y el trabajo en equipo, colaborando efectivamente con otros estudiantes en el desarrollo de proyectos web, compartiendo responsabilidades y ofreciendo retroalimentación constructiva. Además, utiliza herramientas colaborativas como Git para el trabajo en equipo y la gestión de versiones en proyectos web.

IV. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD I INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB
• La Web: significado, funcionamiento, navegadores web. • Desarrollo web: Definición, tipos, herramientas, lenguajes, formatos. • Reglas generales para el desarrollo web: - Legibilidad - Posicionamiento - Carpetas y rutas de archivos - Editores de Código
UNIDAD II HTML BÁSICO
• Introducción al HTML • Textos • Listas • Enlaces • Imágenes • Tablas • Formularios • Versiones de HTML • Audio y Video
UNIDAD III CONCEPTOS BÁSICOS DE CSS
• Introducción a CSS • Color • Texto • Cajas • Listas, tablas y Formularios • Layouts • Imágenes
UNIDAD IV CONCEPTOS BÁSICOS DE JAVASCRIPT

• Introducción a JavaScript • Lista de tareas • Variables y asignaciones • Tipos de variables • Los operadores • Las condiciones • Iteraciones • Depuración de un programa • Las cookies • Interacción entre JavaScript, HTML y CSS
UNIDAD V **PRIMEROS PASO CON BOOTSTRAP**
• Introducción a bootstrap • Grid de Bootstrap • Elementos de Bootstrap • Componentes • Formularios • Flexbox • Clases de utilidad
UNIDAD VI **PUBLICACIÓN DE UN SITIO WEB**
• Proyecto de creación de una página web completa

V. Bibliografía

Básica

- Aubry, C. (2014). *HTML5 y CSS3: Domine los estándares de creación de sitios web* (2ª ed.). ENI.
- Aubry, C. (2016). *Responsive Web Design, diseños y cuadrículas: Técnicas modernas de diseño web* (2ª ed.). ENI.
- Aubry, C. (2017). *HTML5 y CSS3: Revolucione el diseño de sus sitios web* (4ª ed.). ENI.
- Duckett, J. (2024). *HTML & CSS: Diseño y construcción de sitios web*. Anaya Multimedia.
- Matarazzo, D. (2018). *Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web* (2ª ed.). ENI.

Complementaria

- Albeláez, J. (2020). *Introducción al desarrollo web: Comprendiendo los fundamentos* (Edición Kindle). Amazon Digital Services LLC.
- Pacheco, M. (2023). *Desarrollo web: HTML, CSS y JavaScript para principiantes* (Edición en español). Independently Published.
- Rubiales Gómez, M. (2021). *Curso de desarrollo web. HTML, CSS y JavaScript*. Independently Published.